CALICUT UNIVERSITY · BA SOCIOLOGY FYUG · MDC / MINOR COURSE

യൂണിറ്റ് 1: ചോദനം - സിദ്ധാന്തവും നിർണ്ണായക ഘടകങ്ങളും

Unit 1: Theory of Demand and Its Determinants

കോഴ്സ് കോഡ്: ECO1FM 104 · മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ · മോഡ്യൂൾ 1 (സപ്ലൈ & ഡിമാൻഡ്)

സമ്പൂർണ്ണ ദ്വിഭാഷാ ഗൈഡ് **(100% Comprehensive Bilingual Study Guide)**

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives)

1. Define the concept of demand and distinguish it from mere desire or want.
2. Understand the Law of Demand, its functional expression, and the downward-sloping demand curve.
3. Analyze the reasons for the downward slope: Law of Diminishing Marginal Utility, Income Effect, and Substitution Effect.
4. Distinguish between normal, inferior, Giffen, and Veblen goods.
5. Differentiate between change in quantity demanded (movement along curve) and change in demand (shift in curve).

1. ചോദനത്തിന്റെ (Demand) സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നിർവ്വചനം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ സാധാരണ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
2. ചോദന നിയമം (Law of Demand), അതിന്റെ ഗണിത സമവാക്യം, താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞ ചോദന വക്രത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ പഠിക്കുക.
3. ചോദന വക്രം താഴേക്ക് ചരിയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക: ക്രമാനുഗത ക്ഷയോന്മുഖ സീമാന്ത പ്രയോജന നിയമം, വരുമാന ഫലം (Income Effect), പ്രതിസ്ഥാപന ഫലം (Substitution Effect).
4. സാധാരണ സാധനങ്ങൾ (Normal goods), താഴ്ന്ന തരം സാധനങ്ങൾ (Inferior goods), ഗിഫൻ സാധനങ്ങൾ (Giffen goods), വെബ്ലൻ സാധനങ്ങൾ (Veblen goods) എന്നിവയുടെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയുക.
5. ചോദന അളവിലെ മാറ്റവും (വക്രത്തിലൂടെയുള്ള ചലനം) ചോദനത്തിലെ മാറ്റവും (വക്രത്തിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റം) തമ്മിലുള്ള അന്തരം വ്യക്തമാക്കുക.

2. സമഗ്ര ആശയ വിശകലനം (Comprehensive Concept Breakdown)

A. ചോദനത്തിന്റെ നിർവ്വചനം (Definition of Demand)

In economics, demand refers to the quantity of a good that consumers are willing and able to buy at various prices during a given period of time. A mere desire becomes demand only when it is backed by the ability to pay (purchasing power) and the willingness to spend.

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ചോദനം എന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ വിവിധ വിലകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും വാങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ളതുമായ സാധനത്തിന്റെ അളവാണ്. ഒരു വസ്തുവിനോടുള്ള വെറും ആഗ്രഹം മാത്രം ചോദനമാകില്ല; അതിന് ആവശ്യമായ പണം നൽകാനുള്ള ശേഷിയും (വാങ്ങൽ ശേഷി) പണം ചിലവഴിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ചോദനമായി മാറുകയുള്ളൂ.

B. ചോദന സമവാക്യം (Demand Function)

$$D_X = f(P_X, P_R, Y, T, E, N, Y_D)$$

Demand for commodity X (D_X) depends on: Price of the commodity (P_X), Prices of related goods (P_R), Income of the consumer (Y), Tastes and preferences (T), Future price expectations (E), Population size (N), and Distribution of income (Y_D).

X എന്ന സാധനത്തിന്റെ ചോദനം (D_X) താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു: സാധനത്തിന്റെ വില (P_X), ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെ വില (P_R), ഉപഭോക്താവിന്റെ വരുമാനം (Y), അഭിരുചികളും മുൻഗണനകളും (T), ഭാവി വിലയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ (E), ജനസംഖ്യ (N), വരുമാന വിതരണം (Y_D).

ചോദന നിയമം (The Law of Demand)

"Other things remaining equal (Ceteris Paribus), there is an inverse relationship between the price of a commodity and its quantity demanded." Functional form: $D_X = f(P_X)$, ceteris paribus.

"മറ്റു ഘടകങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ (Ceteris Paribus), ഒരു സാധനത്തിന്റെ വിലയും അതിന്റെ ചോദന അളവും തമ്മിൽ വിപരീത അനുപാത ബന്ധമായിരിക്കും നിലനിൽക്കുന്നത്." അതായത് വില കൂടുമ്പോൾ ചോദനം കുറയുന്നു, വില കുറയുമ്പോൾ ചോദനം കൂടുന്നു.

C. ചോദന വക്രം താഴേക്ക് ചരിയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ (Why Demand Curve Slopes Downward)

1. Law of Diminishing Marginal Utility: As a consumer consumes more units of a good, the satisfaction derived from each additional unit declines, so they are willing to pay less for additional units.
2. Income Effect: When price falls, the consumer's real income (purchasing power) increases, allowing them to purchase more with the same money income.
3. Substitution Effect: When the price of a good falls, it becomes relatively cheaper compared to its substitutes, leading consumers to replace other goods with this cheaper good.
4. New Consumers Entering: Lower prices attract new buyers who could not afford it previously.
5. Different Uses: A commodity with multiple uses (like milk or electricity) is put to broader uses when price drops.

1. ക്രമാനുഗത ക്ഷയോന്മുഖ സീമാന്ത പ്രയോജന നിയമം: കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്തോറും അധിക യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തി കുറയുന്നു; അതിനാൽ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മാത്രമേ അധികം വാങ്ങൂ.
2. വരുമാന ഫലം (Income Effect): വില കുറയുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ വരുമാനം (വാങ്ങൽ ശേഷി) കൂടുന്നു, ഇത് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു.
3. പ്രതിസ്ഥാപന ഫലം (Substitution Effect): ഒരു വസ്തുവിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ അത് പകര സാധനങ്ങളേക്കാൾ താരതമ്യേന വിലകുറഞ്ഞതായി മാറുന്നു; ഉപഭോക്താക്കൾ പകര സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം ഈ വസ്തു വാങ്ങുന്നു.
4. പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വരവ്: വില കുറയുമ്പോൾ മുൻപ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന പുതിയ ആളുകൾ വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നു.
5. വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾ: വിവിധ ഉപയോഗങ്ങളുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വില കുറയുമ്പോൾ ആളുകൾ അവയെ കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

D. ചലനവും സ്ഥാനമാറ്റവും (Movement along vs Shift of Demand Curve)

Movement Along the Curve (Change in Quantity Demanded): Caused solely by a change in the price of the good itself, while other factors remain constant. An increase in price leads to contraction (upward movement); a decrease in price leads to expansion (downward movement).

Shift in the Curve (Change in Demand): Caused by non-price factors (change in income, tastes, price of related goods, taxes). An increase in demand shifts the entire curve rightward; a decrease in demand shifts the entire curve leftward.

വക്രത്തിലൂടെയുള്ള ചലനം (ചോദന അളവിലെ മാറ്റം): സാധനത്തിന്റെ സ്വന്തം വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടുമാത്രം ഉണ്ടാകുന്നത്. വില കൂടുമ്പോഴുള്ള ചോദന ചുരുങ്ങൽ (മുകളിലേക്കുള്ള ചലനം), വില കുറയുമ്പോഴുള്ള ചോദന വികാസം (താഴേക്കുള്ള ചലനം).

വക്രത്തിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റം (ചോദനത്തിലെ മാറ്റം): വിലയൊഴികെയുള്ള മറ്റ്

> ഘടകങ്ങളിലെ മാറ്റം കാരണം (വരുമാനം, അഭിരുചി, പകര/അനുബന്ധ സാധനങ്ങളുടെ വില). ചോദനം കൂടുമ്പോൾ വക്രം വലത്തോട്ട് (Rightward Shift) മാറുന്നു; ചോദനം കുറയുമ്പോൾ വക്രം ഇടത്തോട്ട് (Leftward Shift) മാറുന്നു.

3. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (Official LMS Review MCQs with Solutions)

ചോദ്യം 1 (Question 1)

What kind of relationship exists between demand for a good and price of its substitute goods?

ഒരു സാധനത്തിന്റെ ചോദനവും അതിന്റെ പകര സാധനങ്ങളുടെ (Substitutes) വിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതു തരത്തിലുള്ളതാണ്?

- (a) Direct (നേർ അനുപാതം)
- (b) Inverse (വിപരീത അനുപാതം)
- (c) No effect (സ്വാധീനമില്ല)
- (d) Can be direct or inverse (നേരോ വിപരീതമോ ആകാം)

ശരിയായ ഉത്തരം: (a) Direct

വിശദീകരണം: പകര സാധനങ്ങളായ ചായയും കാപ്പിയും പരിഗണിക്കുക. കാപ്പിയുടെ വില കൂടുമ്പോൾ കാപ്പി വാങ്ങുന്നവർ ചായയിലേക്ക് മാറും; അതിനാൽ ചായയുടെ ചോദനം കൂടും. അതുകൊണ്ട് പകര സാധനങ്ങളുടെ വിലയും ചോദനവും തമ്മിൽ നേർ അനുപാതമാണ് (Direct Relationship).

ചോദ്യം 2 (Question 2)

What kind of relationship exists between price of a good and demand of its complementary good?

ഒരു സാധനത്തിന്റെ വിലയും അതിന്റെ അനുബന്ധ സാധനത്തിന്റെ (Complementary Good) ചോദനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?

- (a) Direct
- (b) Inverse
- (c) No effect
- (d) Can be direct or inverse

ശരിയായ ഉത്തരം: (b) Inverse

വിശദീകരണം: കാറും പെട്രോളും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളാണ്. പെട്രോളിന്റെ വില കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ കാറുകളുടെ ചോദനം കുറയുന്നു. അതിനാൽ വിപരീത അനുപാതമാണ് (Inverse Relationship).

ചോദ്യം 3 (Question 3)

What kind of relationship exists between income and demand of inferior good?

ഉപഭോക്താവിന്റെ വരുമാനവും താഴ്ന്ന തരം സാധനങ്ങളുടെ (Inferior Good) ചോദനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?

- (a) Direct
- (b) Inverse
- (c) No effect
- (d) Can be direct or inverse

ശരിയായ ഉത്തരം: (b) Inverse

വിശദീകരണം: വരുമാനം കൂടുമ്പോൾ ആളുകൾ നിലവാരം കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തി ഗുണനിലവാരമുള്ളവ വാങ്ങുന്നു. അതിനാൽ വരുമാനം കൂടുമ്പോൾ താഴ്ന്ന തരം സാധനങ്ങളുടെ ചോദനം കുറയുന്നു (Inverse Relationship).

ചോദ്യം 4 (Question 4)

How is the law of demand expressed functionally?

ചോദന നിയമത്തെ ഫങ്ഷണൽ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം?

- (a) $D_X = f(P_X)$, ceteris paribus
- (b) $D_X = f(P_Z)$, ceteris paribus
- (c) $D_X = f(Y)$, ceteris paribus
- (d) $D_X = f(T)$, ceteris paribus

ശരിയായ ഉത്തരം: (a) $D_X = f(P_X)$, ceteris paribus

വിശദീകരണം: മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ (Ceteris Paribus), ഒരു സാധനത്തിന്റെ ചോദനം അതിന്റെ സ്വന്തം വിലയെ (P_X) ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചോദ്യം 5 (Question 5)

Income effect states that as price of a good falls, demand rises because there is rise in:

വരുമാന ഫലം പ്രകാരം ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ എന്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകുന്നതു കൊണ്ടാണ് ചോദനം കൂടുന്നത്?

- (a) Money income (പണ രൂപത്തിലുള്ള വരുമാനം)
- (b) Real income (യഥാർത്ഥ വരുമാനം / വാങ്ങൽ ശേഷി)
- (c) Relative price of other goods (മറ്റു സാധനങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക വില)
- (d) Marginal utility (സീമാന്ത പ്രയോജനം)

ശരിയായ ഉത്തരം: (b) Real income

വിശദീകരണം: സാധനങ്ങളുടെ വില കുറയുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവിന്റെ കൈവശമുള്ള നാണയത്തിന്റെ വാങ്ങൽ ശേഷി (Real Income) വർദ്ധിക്കുന്നു.

ചോദ്യം 6 (Question 6)

Giffen good is: (a) An inferior good, (b) One with high negative income elasticity, (c) Consumed by low-paid workers, (d) All of the above.

ഗിഫൻ സാധനം (Giffen Good) എന്നാൽ എന്താണ്?

ശരിയായ ഉത്തരം: (d) All of the above

വിശദീകരണം: സർ റോബർട്ട് ഗിഫൻ കണ്ടെത്തിയ പ്രതിഭാസമാണിത്. തീരെ ദരിദ്രരായ ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന താഴ്ന്ന തരം സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടുമ്പോൾ മറ്റു വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കി ഇവ കൂടുതൽ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസമാണിത്.

ചോദ്യം 7 (Question 7)

Veblen good is: (a) Good of status, (b) Consumed by very high-income group, (c) Like diamonds, (d) All of the above.

വെബ്ലൻ സാധനം (Veblen Good / Conspicuous Consumption) എന്നാൽ എന്താണ്?

ശരിയായ ഉത്തരം: (d) All of the above

വിശദീകരണം: തോർസ്റ്റീൻ വെബ്ലൻ അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തം. ആഡംബരവും സാമൂഹിക പദവിയും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വജ്രങ്ങൾ, വിലകൂടിയ കാറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വില കൂടുന്തോറും ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു (ചോദന നിയമത്തിന്റെ അപവാദം).

ചോദ്യം 8 (Question 8)

Increase in demand is shown by: (a) Upward movement on curve, (b) Downward movement, (c) Rightward shift of the curve, (d) Leftward shift.

ചോദന വർദ്ധനവ് (Increase in Demand) എങ്ങനെയാണ് വക്രത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്?

ശരിയായ ഉത്തരം: (c) Rightward shift of the demand curve

വിശദീകരണം: വിലയല്ലാത്ത മറ്റ് അനുകൂല ഘടകങ്ങളാൽ ചോദനം കൂടുമ്പോൾ വക്രം പൂർണ്ണമായും വലത്തോട്ട് മാറുന്നു (Rightward Shift).

4. 20 അതിപ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Review Points)

1. **Demand vs Desire:** Demand is desire backed by ability and willingness to pay (ചോദനം എന്നാൽ വാങ്ങൽ ശേഷിയും സന്നദ്ധതയുമുള്ള ആഗ്രഹമാണ്).

2. **Inverse Slope:** The normal demand curve slopes downward from left to right with a negative slope (സാധാരണ ചോദന വക്രം ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു).
3. **Ceteris Paribus:** The Latin phrase meaning "all other things being equal" (മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ).
4. **Price Determinant:** Change in price causes movement along the demand curve (വില മാറ്റം വക്രത്തിലൂടെയുള്ള ചലനത്തിന് കാരണമാകുന്നു).
5. **Non-Price Determinants:** Income, tastes, expectations shift the entire curve (വരുമാനം, അഭിരുചി എന്നിവ വക്രത്തിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നു).
6. **Normal Goods:** Direct relationship with income; positive income elasticity (വരുമാനം കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന സാധനങ്ങൾ).
7. **Inferior Goods:** Inverse relationship with income; negative income elasticity (വരുമാനം കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്ന സാധനങ്ങൾ).
8. **Giffen Paradox:** Highly inferior goods where demand rises when price rises (വില കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന പ്രത്യേക താഴ്ന്ന തരം സാധനങ്ങൾ).
9. **Veblen Effect:** Goods of conspicuous consumption where higher price signifies higher prestige (സാമൂഹിക പദവി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആഡംബര വസ്തുക്കൾ).
10. **Substitutes:** Goods used in place of one another; positive cross elasticity (പകര സാധനങ്ങൾ - ചായയും കാപ്പിയും).
11. **Complements:** Goods consumed jointly; negative cross elasticity (അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ - കാറും പെട്രോളും).
12. **Market Demand:** Horizontal summation of individual demand curves at each price level (വ്യക്തിഗത ചോദന വക്രങ്ങളുടെ തിരശ്ചീന കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ).
13. **Income Effect:** Change in quantity demanded due to change in consumer's real purchasing power (യഥാർത്ഥ വരുമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടുള്ള ഫലം).
14. **Substitution Effect:** Replacing expensive goods with relatively cheaper goods (വിലകുറഞ്ഞ സാധനം പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവണത).
15. **Marginal Utility:** Additional utility from consuming one more unit of a good (ഒരു അധിക യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അധിക സംതൃപ്തി).
16. **Price Expectation:** If future price is expected to rise, current demand increases (ഭാവിയിൽ വില കൂടുമെന്ന് കരുതിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിമാൻഡ് കൂടും).
17. **Expansion of Demand:** Downward movement on the curve caused by price fall (വില കുറയുമ്പോൾ താഴേക്കുള്ള ചലനം).
18. **Contraction of Demand:** Upward movement on the curve caused by price rise (വില കൂടുമ്പോൾ മുകളിലേക്കുള്ള ചലനം).

19. **Exceptions to Law of Demand:** Giffen goods, Veblen goods, emergencies, speculative market behavior (ചോദന നിയമത്തിന്റെ അപവാദങ്ങൾ).

20. **Complete Demand Statement:** Requires commodity name, quantity, price, and specific time period (വില, അളവ്, സമയം എന്നിവ ചേരുമ്പോഴാണ് ചോദന പ്രസ്താവന പൂർണ്ണമാകുന്നത്).

5. സാങ്കേതിക പദാവലി (Bilingual Economic Vocabulary)

English Term	മലയാള തത്തുല്യം	Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം
Demand	ചോദനം	വാങ്ങൽ ശേഷിയോടും താല്പര്യത്തോടും കൂടിയുള്ള ഉപഭോഗ ആഗ്രഹം.
Law of Demand	ചോദന നിയമം	വിലയും വാങ്ങുന്ന അളവും തമ്മിലുള്ള വിപരീത അനുപാത നിയമം.
Ceteris Paribus	സെറ്റെറിസ് പാരിബസ്	മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ന സാമ്പത്തിക അനുമാനം.
Diminishing Marginal Utility	ക്ഷയോന്മുഖ സീമാന്ത പ്രയോജനം	ഉപഭോഗം കൂടുന്തോറും അധിക യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള സംതൃപ്തി കുറയുന്ന നിയമം.
Income Effect	വരുമാന ഫലം	വിലക്കുറവ് കാരണം ഉപഭോക്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ വാങ്ങൽ ശേഷി കൂടുന്ന പ്രഭാവം.
Substitution Effect	പ്രതിസ്ഥാപന ഫലം	വിലകൂടിയ സാധനത്തിന് പകരം വിലകുറഞ്ഞ സാധനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രവണത.
Giffen Good	ഗിഫൻ സാധനം	വില കൂടുമ്പോൾ ചോദനം കൂടുന്ന പ്രത്യേക താഴ്ന്ന നിലവാരമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ.
Veblen Good	വെബ്ലൻ സാധനം	സാമൂഹിക പ്രൗഢി കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഡംബര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ.
Substitute Goods	പകര സാധനങ്ങൾ	ഒന്നിന് പകരമായി മറ്റൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കൾ (ചായ, കാപ്പി).
Complementary Goods	അനുബന്ധ സാധനങ്ങൾ	ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന വസ്തുക്കൾ (പേനയും മഷിയും).